# Oracle 数据库数据保护

## NetApp Solutions

NetApp
June 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/databases/db_protection_getting_started.html on June 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

Oracle 数据库数据保护 . . . . . 1
解决方案概述 . . . . . 1

# Oracle 数据库数据保护

## 解决方案概述

### 为 Oracle 数据库提供自动化数据保护

企业正在对其环境进行自动化，以提高效率，加快部署速度并减少手动操作。Ansible 等配置管理工具正在用于简化企业数据库操作。在本解决方案中，我们演示了如何使用 Ansible 通过 NetApp ONTAP 自动保护 Oracle 数据。通过使存储管理员，系统管理员和 DBA 能够一致快速地将数据复制到异地数据中心或公有云，您可以获得以下优势：

- 消除设计复杂性和人为错误，并实施可重复的一致部署和最佳实践
- 缩短配置集群间复制， CVO 实例化和恢复 Oracle 数据库的时间
- 提高数据库管理员，系统和存储管理员的工作效率
- 提供数据库恢复工作流，以便于测试灾难恢复场景。

NetApp 为客户提供经过验证的 Ansible 模块和角色，以加快 Oracle 数据库环境的部署，配置和生命周期管理。此解决方案提供了相关说明和 Ansible 攻略手册代码，可帮助您：

在内部复制到内部复制

- 在源和目标上创建集群间 LIF
- 建立集群和 SVM 对等关系
- 创建并初始化 Oracle 卷的 SnapMirror
- 通过 AWX/Tower 为 Oracle 二进制文件，数据库和日志创建复制计划
- 还原目标上的 Oracle 数据库，并使数据库联机

在内部迁移到 **AWS** 中的 **CVO**

- 创建 AWS 连接器
- 在 AWS 中创建 CVO 实例
- 将内部集群添加到 Cloud Manager
- 在源上创建集群间 LIF
- 建立集群和 SVM 对等关系
- 创建并初始化 Oracle 卷的 SnapMirror
- 通过 AWX/Tower 为 Oracle 二进制文件，数据库和日志创建复制计划
- 还原目标上的 Oracle 数据库，并使数据库联机

有关更多详细信息或要开始，请参见下面的概述视频。

**AWX/ 塔式部署**

- 第 1 部分：待定

  视频
- 第 2 部分：待定

  视频

  准备就绪后，单击 "请单击此处了解解决方案入门"。

## 入门

## 此解决方案设计为在 AWX/ 塔式环境中运行。

**AWX/ 塔式**

对于 AWX/Tower 环境，系统将引导您创建 ONTAP 集群管理和 Oracle 服务器（ IP 和主机名）清单，创建凭据，配置从 NetApp Automation Github 提取 Ansible 代码的项目以及启动自动化的作业模板。

1. 解决方案设计用于在私有云环境（内部到内部）和混合云（内部到公有 Cloud Cloud Volumes ONTAP （ CVO ））中运行
2. 填写特定于您的环境的变量，然后将其复制并粘贴到作业模板中的额外 VAR 字段中。
3. 将额外的变量添加到作业模板后，您可以启动自动化。
4. 此自动化设置为运行三个阶段（安装， Oracle 二进制文件复制计划，数据库，日志和仅适用于日志的复制计划），以及第四个阶段以在灾难恢复站点恢复数据库。
5. 有关获取 CVO 数据保护所需密钥和令牌的详细说明，请访问 "收集 CVO 和连接器部署的前提条件"

要求

**<Strong class="bi"> 内部部署 </Strong> <Strong>|</Strong>**

| environment | 要求 |
| --- | --- |
| * 可逆环境 * | AWX/ 塔式 |
| | Ansible v.10 及更高版本 |
| | Python 3. |
| | Python 库— netapp-lib — xmltodict — jMespath |
| * ONTAP * | ONTAP 版本 9.8 及更高版本 |
| | 两个数据聚合 |
| | 已创建 NFS VLAN 和 ifgrp |
| * Oracle 服务器 * | RHEL 7/8 |
| | Oracle Linux 7/8 |
| | NFS ，公有和可选管理的网络接口 |
| | 源上的现有 Oracle 环境以及目标上的等效 Linux 操作系统（灾难恢复站点或公有云） |

**CVO</Strong>**

| environment | 要求 |
| --- | --- |
| * 可逆环境 * | AWX/ 塔式 |
| | Ansible v.10 及更高版本 |
| | Python 3. |
| | Python 库— netapp-lib — xmltodict — jMespath |
| * ONTAP * | ONTAP 版本 9.8 及更高版本 |
| | 两个数据聚合 |
| | 已创建 NFS VLAN 和 ifgrp |
| * Oracle 服务器 * | |
| | RHEL 7/8 |
| | Oracle Linux 7/8 |
| | NFS ，公有和可选管理的网络接口 |
| | 源上的现有 Oracle 环境以及目标上的等效 Linux 操作系统（灾难恢复站点或公有云） |
| | 在 Oracle EC2 实例上设置适当的交换空间，默认情况下，某些 EC2 实例使用 0 交换部署 |
| * Cloud Manager/AWS* | AWS 访问 / 机密密钥 |
| | NetApp Cloud Manager 帐户 |
| | NetApp Cloud Manager 刷新令牌 |

**<Strong class="bi"> 内部部署 </Strong> <Strong>|</Strong>**

此自动化部署采用一本 Ansible 攻略手册设计，该攻略手册包含三个不同的角色。这些角色适用于 ONTAP ， Linux 和 Oracle 配置。下表介绍了正在自动执行的任务。

| 攻略手册 | 任务 |
| --- | --- |
| * ontap_setup* | 预检查 ONTAP 环境 |
| | 在源集群上创建集群间 LIF （可选） |
| | 在目标集群上创建集群间 LIF （可选） |
| | 创建集群和 SVM 对等关系 |
| | 创建目标 SnapMirror 并初始化指定的 Oracle 卷 |
| * 复制 _cg | 在 /etc/oratab 中为每个数据库启用备份模式 |
| | 为 Oracle 二进制卷和数据库卷创建的快照 |
| | 已更新 SnapMirror |
| | 关闭 /etc/oratab 中每个数据库的备份模式 |
| * 。 ora_replication ；log* | 切换 /etc/oratab 中每个数据库的当前日志 |
| | 为 Oracle 日志卷创建的快照 |
| | 已更新 SnapMirror |
| * ora_recovery* | 中断 SnapMirror |
| | 在目标上启用 NFS 并为 Oracle 卷创建接合路径 |
| | 配置 DR Oracle 主机 |
| | 挂载并验证 Oracle 卷 |
| | 恢复并启动 Oracle 数据库 |

**CVO</Strong>**

此自动化部署采用一本 Ansible 攻略手册设计，该攻略手册包含三个不同的角色。这些角色适用于 ONTAP ， Linux 和 Oracle 配置。下表介绍了正在自动执行的任务。

| 攻略手册 | 任务 |
| --- | --- |
| * CVO_setup* | 对环境进行预检查 |
| | AWS 配置 /AWS 访问密钥 ID/ 机密密钥 / 默认区域 |
| | 创建 AWS 角色 |
| | 在 AWS 中创建 NetApp Cloud Manager Connector 实例 |
| | 在 AWS 中创建 Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）实例 |
| | 将内部源 ONTAP 集群添加到 NetApp Cloud Manager 中 |
| | 创建目标 SnapMirror 并初始化指定的 Oracle 卷 |

| 攻略手册 | 任务 |
| --- | --- |
| * 复制 _cg | 在 /etc/oratab 中为每个数据库启用备份模式 |
| | 为 Oracle 二进制卷和数据库卷创建的快照 |
| | 已更新 SnapMirror |
| | 关闭 /etc/oratab 中每个数据库的备份模式 |
| * 。 ora_replication ； log* | 切换 /etc/oratab 中每个数据库的当前日志 |
| | 为 Oracle 日志卷创建的快照 |
| | 已更新 SnapMirror |
| * ora_recovery* | 中断 SnapMirror |
| | 在目标 CVO 上启用 NFS 并为 Oracle 卷创建接合路径 |
| | 配置 DR Oracle 主机 |
| | 挂载并验证 Oracle 卷 |
| | 恢复并启动 Oracle 数据库 |

默认参数

为了简化自动化，我们已使用默认值预设了许多必需的 Oracle 参数。通常，无需更改大多数部署的默认参数。更高级的用户可以谨慎地更改默认参数。默认参数位于每个角色文件夹的默认目录下。

许可证

您应按照 Github 存储库中的说明读取许可证信息。访问，下载，安装或使用此存储库中的内容即表示您同意所规定的许可证条款 "此处"。

请注意，在生成和 / 或共享任何派生作品时，此存储库中的内容存在一定的限制。请务必阅读的条款 "许可证" 在使用内容之前。如果您不同意所有条款，请勿访问，下载或使用此存储库中的内容。

准备就绪后，单击 "此处可查看 AWX/ 塔式服务器的详细流程"。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。